



Tópicos Especiais em Epidemiologia - MPS-814



Metodos para correção de Codigos Garbage e Fundamentos

Renato Teixeira, Estatístico Epidemiologista, Pós-doc UFMG
Ademar Junior, CGIAE/DAENT/SVSA/MS
08 de maio de 2025

Rodada de apresentações

Programação

- Breve histórico do estudo Global Burden of Disease (GBD)
- GBD Global e Principais métricas
- Mortalidade por causas
- Códigos *garbage* (CG)
- Algoritmos de redistribuição de CG

UFMG

POR QUE ANALIZAR A MORTALIDADE?

- Análise de situação de saúde
- Mortalidade das doenças.
- Ações preventivas.

IMPORTÂNCIA DAS ESTATÍSTICAS DE MORTALIDADE:

- Avaliar as condições sociais, econômicas e de saúde da população;
- Conhecer a morbidade da população;
- Prevenir os agravos e mortes prematuras.
- Avaliar e Planejar os serviços de saúde.

UFMG

Causas de óbito, códigos CID e o SIM no Brasil

- O óbito é resultado de uma cadeia de eventos concatenados, ou seja, várias causas atuantes;
- Declaração de óbito (DO): documento base do SIM;
- Todas as causas do óbito devem ser declaradas pelo médico na DO em sequência lógica, escrevendo na última linha a causa básica (Parte I). Na Parte II ficam as causas contribuintes.
- Cada causa declarada pelo médico recebe um código da CID-10 (codificador da secretaria de saúde) e são aplicadas regras para a seleção da causa básica do óbito;

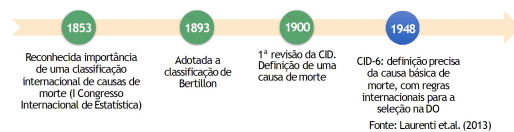
Para a Saúde Pública: Um óbito=Uma causa (causa básica)

UFMG

Classificação Internacional de Doenças - CID

UFMG

•CID: sistema de categorias às quais são remetidas as entidades mórbidas de acordo com algum critério. *Embora seja impossível atender com uma única classificação a todas finalidades, é necessário proporcionar uma base de classificação comum para uso estatístico geral, isto é, para compilação, recuperação e tabulação de dados*



Padronização da informação sobre causas de morte no nível internacional

Notas de Rodolfo

A CID-10

Capítulo/Descrição	Códigos da CID-10
I Algumas doenças infecciosas e parasitárias	A00-B99
II Neoplasias (tumores)	C00-D48
III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários	D50-D89
IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	E00-E90
V Transtornos mentais e comportamentais	F00-F99
VI Doenças do sistema nervoso	G00-G99
VII Doenças do olho e anexos	H00-H59
VIII Doenças do ouvido e da apófise mastóide	H60-H95
IX Doenças do aparelho circulatório	I00-I99
X Doenças do aparelho respiratório	J00-J99
XI Doenças do aparelho digestivo	K00-K93
XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo	L00-L99
XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	M00-M99
XIV Doenças do aparelho geniturinário	N00-N99
XV Gravidez, parto e puerpério	O00-O99
XVI Algumas afecções originadas no período perinatal	P00-P96
XVII Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas	Q00-Q99
XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clíni. e labo., não class. em outra parte	R00-R99
XIX Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas	S00-T98
XX Causas externas de morbidade e de mortalidade	V01-Y98
XXI Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde	Z00-Z99

Fonte de dados do SIM: Declaração de óbito (DO)

ÓBITO DE MULHER EM IDADE FÉRTIL

☐ A morte ocorreu ☐ No parto ☐ Não 42 dias após o término da gestação ☐ Não ocorreu nos períodos ☐ Sim ☐ Não ☐ Ignorado

ASSISTÊNCIA MÉDICA ☐ Paciente assistida durante a doença ☐ Não assistida durante a doença ☐ Sim ☐ Não ☐ Ignorado

DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR: ☐ Necropsia? ☐ Sim ☐ Não ☐ Ignorado

CAUSAS DA MORTE

PARTE I

Indique o estado imediato que causou diretamente a morte.

CAUSAS ANTERIORES

Indique as causas anteriores que produziram o estado imediato.

ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA

1ª Via Choque cardiogênico

2ª Via Miocardite

3ª Via Dengue

4ª Via Hipertensão essencial

5ª Via

6ª Via

7ª Via

8ª Via

9ª Via

10ª Via

11ª Via

12ª Via

13ª Via

14ª Via

15ª Via

16ª Via

17ª Via

18ª Via

19ª Via

20ª Via

21ª Via

22ª Via

23ª Via

24ª Via

25ª Via

26ª Via

27ª Via

28ª Via

29ª Via

30ª Via

31ª Via

32ª Via

33ª Via

34ª Via

35ª Via

36ª Via

37ª Via

38ª Via

39ª Via

40ª Via

41ª Via

42ª Via

43ª Via

44ª Via

45ª Via

46ª Via

47ª Via

48ª Via

49ª Via

50ª Via

51ª Via

52ª Via

53ª Via

54ª Via

55ª Via

56ª Via

57ª Via

58ª Via

59ª Via

60ª Via

61ª Via

62ª Via

63ª Via

64ª Via

65ª Via

66ª Via

67ª Via

68ª Via

69ª Via

70ª Via

71ª Via

72ª Via

73ª Via

74ª Via

75ª Via

76ª Via

77ª Via

78ª Via

79ª Via

80ª Via

81ª Via

82ª Via

83ª Via

84ª Via

85ª Via

86ª Via

87ª Via

88ª Via

89ª Via

90ª Via

91ª Via

92ª Via

93ª Via

94ª Via

95ª Via

96ª Via

97ª Via

98ª Via

99ª Via

100ª Via

101ª Via

102ª Via

103ª Via

104ª Via

105ª Via

106ª Via

107ª Via

108ª Via

109ª Via

110ª Via

111ª Via

112ª Via

113ª Via

114ª Via

115ª Via

116ª Via

117ª Via

118ª Via

119ª Via

120ª Via

121ª Via

122ª Via

123ª Via

124ª Via

125ª Via

126ª Via

127ª Via

128ª Via

129ª Via

130ª Via

131ª Via

132ª Via

133ª Via

134ª Via

135ª Via

136ª Via

137ª Via

138ª Via

139ª Via

140ª Via

141ª Via

142ª Via

143ª Via

144ª Via

145ª Via

146ª Via

147ª Via

148ª Via

149ª Via

150ª Via

151ª Via

152ª Via

153ª Via

154ª Via

155ª Via

156ª Via

157ª Via

158ª Via

159ª Via

160ª Via

161ª Via

162ª Via

163ª Via

164ª Via

165ª Via

166ª Via

167ª Via

168ª Via

169ª Via

170ª Via

171ª Via

172ª Via

173ª Via

174ª Via

175ª Via

176ª Via

177ª Via

178ª Via

179ª Via

180ª Via

181ª Via

182ª Via

183ª Via

184ª Via

185ª Via

186ª Via

187ª Via

188ª Via

189ª Via

190ª Via

191ª Via

192ª Via

193ª Via

194ª Via

195ª Via

196ª Via

197ª Via

198ª Via

199ª Via

200ª Via

201ª Via

202ª Via

203ª Via

204ª Via

205ª Via

206ª Via

207ª Via

208ª Via

209ª Via

210ª Via

211ª Via

212ª Via

213ª Via

214ª Via

215ª Via

216ª Via

217ª Via

218ª Via

219ª Via

220ª Via

221ª Via

222ª Via

223ª Via

224ª Via

225ª Via

226ª Via

227ª Via

228ª Via

229ª Via

230ª Via

231ª Via

232ª Via

233ª Via

234ª Via

235ª Via

236ª Via

237ª Via

238ª Via

239ª Via

240ª Via

241ª Via

242ª Via

243ª Via

244ª Via

245ª Via

246ª Via

247ª Via

248ª Via

249ª Via

250ª Via

251ª Via

252ª Via

253ª Via

254ª Via

255ª Via

256ª Via

257ª Via

258ª Via

259ª Via

260ª Via

261ª Via

262ª Via

263ª Via

264ª Via

265ª Via

266ª Via

267ª Via

268ª Via

269ª Via

270ª Via

271ª Via

272ª Via

273ª Via

274ª Via

275ª Via

276ª Via

277ª Via

278ª Via

279ª Via

280ª Via

281ª Via

282ª Via

283ª Via

284ª Via

285ª Via

286ª Via

287ª Via

288ª Via

289ª Via

290ª Via

291ª Via

292ª Via

293ª Via

294ª Via

295ª Via

296ª Via

297ª Via

298ª Via

299ª Via

300ª Via

301ª Via

302ª Via

303ª Via

304ª Via

305ª Via

306ª Via

307ª Via

308ª Via

309ª Via

310ª Via

311ª Via

312ª Via

313ª Via

314ª Via

315ª Via

316ª Via

317ª Via

318ª Via

319ª Via

320ª Via

321ª Via

322ª Via

323ª Via

324ª Via

325ª Via

326ª Via

327ª Via

328ª Via

329ª Via

330ª Via

331ª Via

332ª Via

333ª Via

334ª Via

335ª Via

336ª Via

337ª Via

338ª Via

339ª Via

340ª Via

341ª Via

342ª Via

343ª Via

344ª Via

345ª Via

346ª Via

347ª Via

348ª Via

349ª Via

350ª Via

351ª Via

352ª Via

353ª Via

354ª Via

355ª Via

356ª Via

357ª Via

358ª Via

359ª Via

360ª Via

361ª Via

362ª Via

363ª Via

364ª Via

365ª Via

366ª Via

367ª Via

368ª Via

369ª Via

370ª Via

371ª Via

372ª Via

373ª Via

374ª Via

375ª Via

376ª Via

377ª Via

378ª Via

379ª Via

380ª Via

381ª Via

382ª Via

383ª Via

384ª Via

385ª Via

386ª Via

387ª Via

388ª Via

389ª Via

390ª Via

391ª Via

392ª Via

393ª Via

394ª Via

395ª Via

396ª Via

397ª Via

398ª Via

399ª Via

400ª Via

401ª Via

402ª Via

403ª Via

404ª Via

405ª Via

406ª Via

407ª Via

408ª Via

409ª Via

410ª Via

411ª Via

412ª Via

413ª Via

414ª Via

415ª Via

416ª Via

417ª Via

418ª Via

419ª Via

420ª Via

421ª Via

422ª Via

423ª Via

424ª Via

425ª Via

426ª Via

427ª Via

428ª Via

429ª Via

430ª Via

431ª Via

432ª Via

433ª Via

434ª Via

435ª Via

436ª Via

437ª Via

438ª Via

439ª Via

440ª Via

441ª Via

442ª Via

443ª Via

444ª Via

445ª Via

446ª Via

447ª Via

448ª Via

449ª Via

450ª Via

451ª Via

452ª Via

453ª Via

454ª Via

455ª Via

456ª Via

457ª Via

458ª Via

459ª Via

460ª Via

461ª Via

462ª Via

463ª Via

464ª Via

465ª Via

466ª Via

467ª Via

468ª Via

469ª Via

470ª Via

471ª Via

472ª Via

473ª Via

474ª Via

475ª Via

476ª Via

477ª Via

478ª Via

479ª Via

480ª Via

481ª Via

482ª Via

483ª Via

484ª Via

485ª Via

486ª Via

487ª Via

488ª Via

489ª Via

490ª Via

491ª Via

492ª Via

493ª Via

494ª Via

495ª Via

496ª Via

497ª Via

498ª Via

499ª Via

500ª Via

501ª Via

502ª Via

503ª Via

504ª Via

505ª Via

506ª Via

507ª Via

508ª Via

509ª Via

510ª Via

511ª Via

512ª Via

513ª Via

514ª Via

515ª Via

516ª Via

517ª Via

518ª Via

519ª Via

520ª Via

521ª Via

522ª Via

523ª Via

524ª Via

525ª Via

526ª Via

527ª Via

528ª Via

529ª Via

530ª Via

531ª Via

532ª Via

533ª Via

534ª Via

535ª Via

536ª Via

537ª Via

538ª Via

539ª Via

540ª Via

541ª Via

542ª Via

543ª Via

544ª Via

545ª Via

546ª Via

547ª Via

548ª Via

549ª Via

550ª Via

551ª Via

552ª Via

553ª Via

554ª Via

555ª Via

556ª Via

557ª Via

558ª Via

559ª Via

560ª Via

561ª Via

562ª Via

563ª Via

564ª Via

565ª Via

566ª Via

567ª Via

568ª Via

569ª Via

570ª Via

571ª Via

572ª Via

573ª Via

574ª Via

575ª Via

576ª Via

577ª Via

578ª Via

579ª Via

580ª Via

581ª Via

582ª Via

583ª Via

584ª Via

585ª Via

586ª Via

587ª Via

588ª Via

589ª Via

590ª Via

591ª Via

592ª Via

593ª Via

594ª Via

595ª Via

596ª Via

597ª Via

598ª Via

599ª Via

600ª Via

601ª Via

602ª Via

603ª Via

604ª Via

605ª Via

606ª Via

607ª Via

608ª Via

609ª Via

610ª Via

611ª Via

612ª Via

613ª Via

614ª Via

615ª Via

616ª Via

617ª Via

618ª Via

619ª Via

620ª Via

621ª Via

622ª Via

623ª Via

624ª Via

625ª Via

626ª Via

627ª Via

628ª Via

629ª Via

630ª Via

631ª Via

632ª Via

633ª Via

634ª Via

635ª Via

636ª Via

637ª Via

638ª Via

639ª Via

640ª Via

641ª Via

642ª Via

643ª Via

644ª Via

645ª Via

646ª Via

647ª Via

648ª Via

649ª Via

650ª Via

651ª Via

652ª Via

653ª Via

654ª Via

655ª Via

656ª Via

657ª Via

658ª Via

659ª Via

660ª Via

661ª Via

662ª Via

663ª Via

664ª Via

665ª Via

666ª Via

667ª Via

668ª Via

669ª Via

670ª Via

671ª Via

672ª Via

673ª Via

674ª Via

675ª Via

676ª Via

677ª Via

678ª Via

679ª Via

680ª Via

681ª Via

682ª Via

683ª Via

684ª Via

685ª Via

686ª Via

687ª Via

688ª Via

689ª Via

690ª Via

691ª Via

692ª Via

693ª Via

694ª Via

695ª Via

696ª Via

697ª Via

698ª Via

699ª Via

700ª Via

701ª Via

702ª Via

703ª Via

704ª Via

705ª Via

706ª Via

707ª Via

708ª Via

709ª Via

710ª Via

711ª Via

712ª Via

713ª Via

714ª Via

715ª Via

716ª Via

717ª Via

718ª Via

719ª Via

720ª Via

721ª Via

722ª Via

723ª Via

724ª Via

725ª Via

726ª Via

727ª Via

728ª Via

729ª Via

730ª Via

731ª Via

732ª Via

733ª Via

734ª Via

735ª Via

736ª Via

737ª Via

738ª Via

739ª Via

740ª Via

741ª Via

742ª Via

743ª Via

744ª Via

745ª Via

746ª Via

747ª Via

748ª Via

Causas *garbage*: alguns exemplos

Causas mal definidas do capítulo 18 (exceto R95)

Causas impossíveis como causa básica

- Gota, tracoma

Causas intermediárias e terminais

- Septicemia:** causa clínica, cirúrgica ou traumática?
- Pneumonia NE: sequela de AVC, demência, COVID-19?
- Embolia pulmonar: sequela de AVC, pós cirúrgica, etc.
- Hemorragia digestiva: onde e porque foi o sangramento?
- Insuficiência cardíaca**, ins. renal: qual a causa?
- Peritonite: qual a infecção primária?

Causas pouco especificadas

- Neoplasia: qual o tipo primário da neoplasia?
- Acidente vascular encefálico: isquêmico ou hemorrágico?
- Acidente de trânsito: atropelamento, colisão, carro, moto?

UFMG

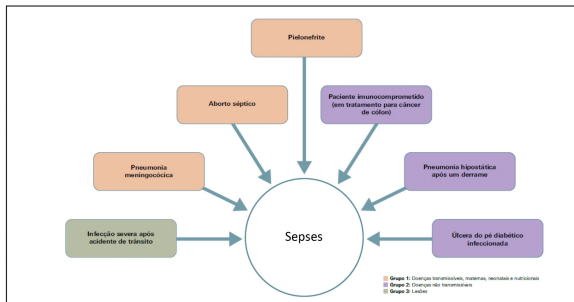
Causas *garbage*: conceito

UFMG

Códigos *garbage*: Causas de óbito declaradas como causa básica, mas que não são causa básica da morte, ou são causas inespecíficas pouco úteis em Saúde Pública (Naghavi et al, 2010)

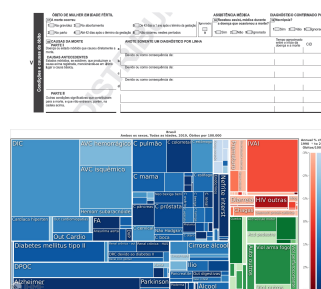
- Insuficiência cardíaca
- Embolia pulmonar
- Septicemia
- Insuficiência respiratória não especificada
- Causa externa de intenção não determinada
- AVC não especificado
- Causas mal definidas (códigos R CID10)

Possíveis causas de morte para a sepses



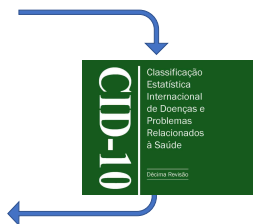
Rampatige R, Gamage S. Certificação médica da causa de morte: currículo de graduação. Recursos e ferramentas do RCEV. Melbourne, Austrália: Iniciativa Dados para Saúde da Bloomberg Philanthropies, Melhoria do Registro Civil e Estatísticas Vitais, Universidade de Melbourne; 2018.

Lista GBD



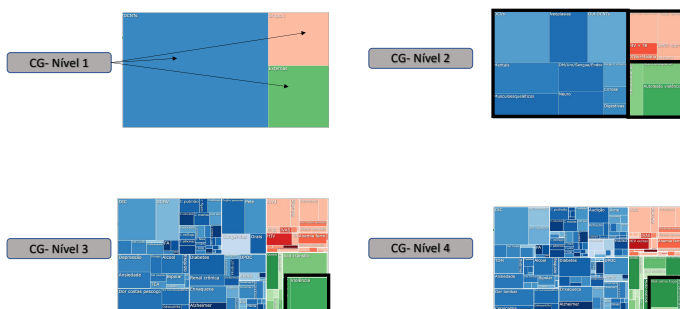
UFMG

Vão além dos agrupamentos da CID-10: Pneumonias na CID-10 são do capítulo das respiratórias, enquanto no GBD são transmissíveis (grupo I). As respiratórias estão nos grupos I e II do GBD.



CG: level (nível) definidos de acordo com as causas *target*

UFMG



Classificação dos códigos garbage segundo o Estudo de Carga Global de Doenças (GBD)

UFMG

- Lista GBD classifica as **causas definidas** em três grandes grupos: 1) **transmissíveis, maternas, neonatais e nutricionais**; 2) **doenças crônicas não transmissíveis (DCNT)**; e, 3) **causas externas**.
- Os **Códigos Garbage (CG)** são classificados em 4 níveis de gravidade:
 - Nível 1:** A causa básica pode ser de qualquer um dos grandes grupos GBD. Exemplos: CMD, sepses. A sepses pode resultar óbito oriundo de acidente de transporte, **doença infecciosa (pneumonia, diarreia)**, ou **doença crônica (câncer)**.
 - Nível 2:** Os CG são redistribuídos em somente um grande grupo ou, no máximo, em um segundo grupo (por exemplo, **hemorragias do trato gastrointestinal não especificadas** - redistribuídas somente no grupo de **doenças crônicas**).
 - Nível 3:** Referem-se a causas que provavelmente estarão no mesmo capítulo da CID-10. Por exemplo: **câncer não especificado**, que será redistribuído no grupo de **causas específicas de câncer**.
 - Nível 4:** A causa básica provavelmente é referente a uma única doença. Exemplo: **acidente vascular cerebral não especificado**, que poderá ser isquêmico ou hemorrágico, ou **diabetes**, poderá ser redistribuído como do tipo 1 ou do tipo 2.

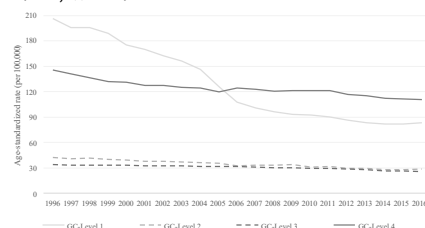
Códigos *garbage* principais registrados no Brasil em 2017 segundo classificação do estudo GBD

- Causas mal definidas (R00-R99, exceto R95);
 - Septicemia (A40-A41);
 - Insuficiência cardíaca/cardiopatias NE (I50, I51);
 - Embolia pulmonar (I26);
 - Insuficiência respiratória (J96);
 - Insuficiência renal (N17, N19);
 - Causas externas_intenção NE e acidentes NE (Y10-Y34; X59)
 - Hipertensão essencial (I10);
 - Neoplasia NE (C26, C55, C76, C78, C79, C80)
 - Transtornos resp (J98)
 - Ac. vascular cerebral NE (I64, I67.4, I67.9, I69.4, I69.8)
 - Pneumonia NE (J15.9, J18);
 - Acidentes de transporte NE/homicídios NE (V89, Y09).
- Nível 1
- Nível 2
- Nível 3
- Nível 4

UFMG

Tendência temporal de óbitos com causas *garbage* (pouco úteis), segundo classificação em níveis de gravidade. Brasil, 1996 a 2016

Age-standardized mortality rates of deaths coded to garbage codes according to levels, Brazil, 1996-2016.



Fonte: França E, Ishitani L, Teixeira R, Marinho F, Duncan BB, Naghavi M. Changes in the quality of cause-of-death statistics in Brazil: garbage codes among registered deaths in 1998-2016. Population Health Metrics 2020, 16(Suppl 1):20 doi.org/10.1186/s12963-020-00221-4

UFMG

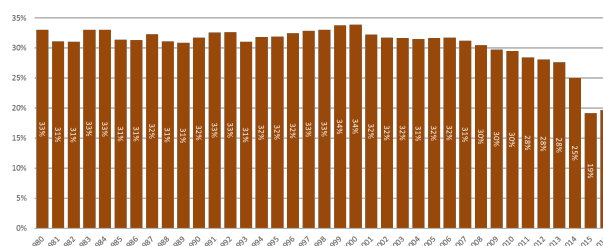
UFMG

Contexto - Propostas para redistribuição de CG

- Limitações ao trabalhar com os dados brutos de mortalidade (SIM)
 - Dados faltantes
 - Subregistro
 - **Por causas:** Códigos garbage (incluindo mal definidas)
- Pesquisas desenvolvidas em Projetos
 - GPEAS
 - Rede GBD Brasil
 - Pequenas áreas – TED 148/SVS – UFMG
 - Carta Acordo OPAS/UFMG – Estimativas mortalidade por municípios
 - **CIDACS:** Projeto Glasgow – (Projeto SPHI- WP6) CIDACS/Glasgow - National Institute for Health Research (NIHR) (GHRG / 16/137/99) - governo do Reino Unido. WP6 - Monitoramento ODS referentes as DCNT e causas externas no Brasil

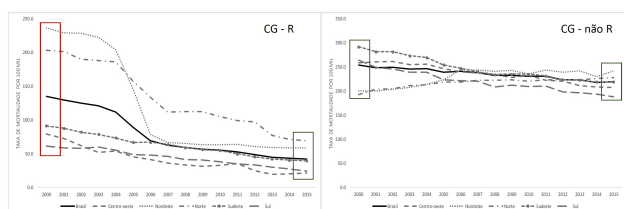
UFMG

Proporção de códigos *garbage* no mundo



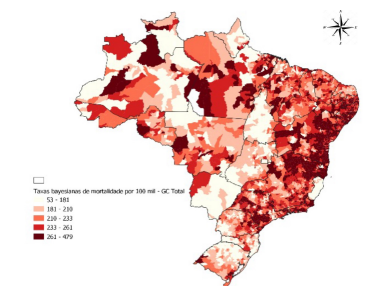
UFMG

Taxas de mortalidade padronizadas por CG, R e não R. Brasil e regiões, 2000 a 2015.



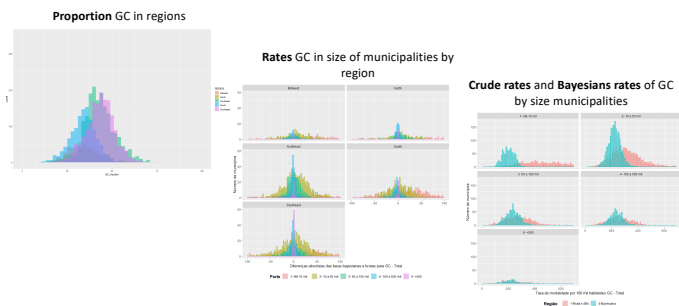
-2005: efforts of MS to get better quality in SIM (investigation of ill-defined causes, "busca ativa" of deaths, PSF,etc)

TAXAS GC NOS MUNICÍCIOS – 2017-2019



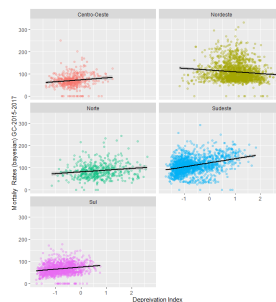
GC no Brazil – 2015 to 2017

UFMG



DI x Mortality rates of GC Total (2015-2017)

UFMG



Códigos garbage : como intervir?

UFMG

- Qualificação dos médicos atestantes de óbitos
- Fortalecimento dos Serviços de Verificação de Óbito (SVO) e melhoria do preenchimento do atestado médico
- Fortalecimento dos Institutos de Medicina Legal e melhoria do preenchimento do atestado médico
- Investigação de óbitos em hospital e no domicílio: reclassificação das causas dos óbitos investigados e definição da proporção (algoritmo) real de redistribuição para causas específicas, segundo idade e sexo.

O que fazer com os CG nas estimativas por causas usando dados brutos (SIM)?

UFMG

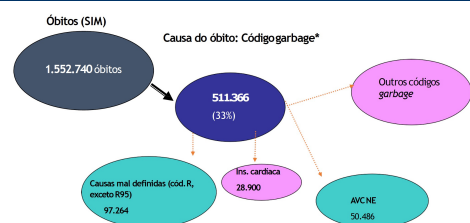
TRATAMENTO

- **Reclassificar após investigação**
- **Redistribuição** de CG para a causa básica de morte mais provável (literatura, opinião de especialistas, regras do CID e conhecimento/patologia da doença)
- GBD: também aplica modelos estatísticos e algoritmos na redistribuição
- Rede GBD Brasil – avanços em propostas de redistribuição DCNT e causas externas

Ideal: definição adequada e com qualidade da real causa básica de morte

Causas de morte no Brasil em 2020 no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM): alta proporção de códigos garbage

UFMG



* Segundo estudo GBD 2017

Fonte: UFMG/Projeto CM- Apollo: Bloomberg Philanthropies Data for Health Initiative's Global Grants Program

O QUE O GBD FAZ COM OS CG?

UFMG

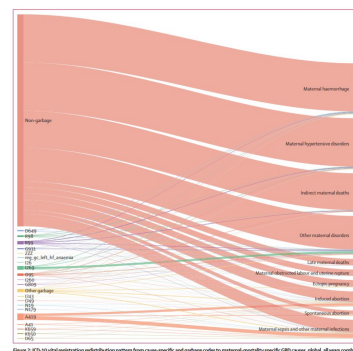
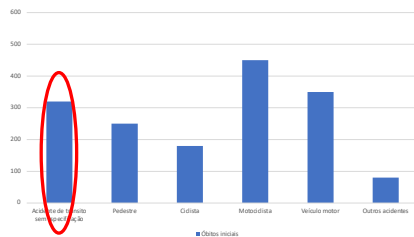
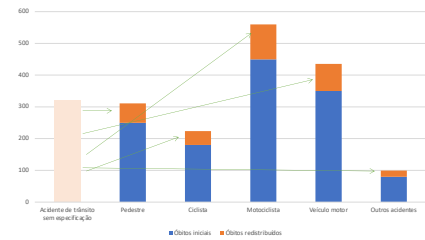
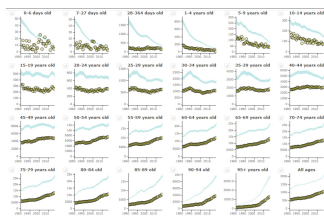


Figure 2: GBD-10 vital registration redistribution pattern from cause-specific and garbage codes to mortality-specific GBD causes, global, all years combined

Acidentes de trânsito sem especificação



Redistribuição proporcional

Dados brutos e corrigidos
(doenças Cardiovascular nos homens)

<https://vizhub.healthdata.org/cod/>

DISTRIBUTION OF COD BEFORE (SIM) AND
AFTER (GBD) CORRECTIONS - 2000

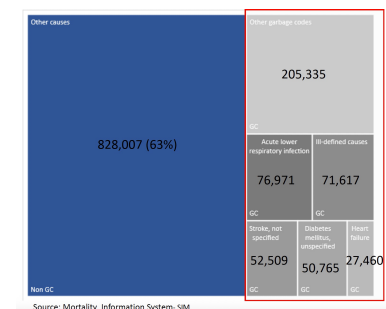
GC-Morte sem assistência (R98)		78,701
B.3.1-Chronic obstructive pulmonary disease	53,775	31,115
C.3.2-Interpersonal violence	53,038	39,994
A.2.3-Lower respiratory infections	47,351	839
GC-Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico (I64)		43,685
C.1.1-Road injuries	42,909	18,123
GC-Outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade (R99)		39,853
B.8.1-Diabetes mellitus	34,247	29,288
B.6.1-Alzheimer disease and other dementias	31,954	2,710
GC-Insuficiência cardíaca (I50)		28,195
GC-Pneumonia por microorganismo não especificada (I18)		27,082
A.5.1-Neonatal preterm birth complications	21,195	17,068
B.8.3-Chronic kidney disease	20,362	13,327
B.10.1-Congenital birth defects	19,813	8,966
B.1.11-Tracheal, bronchus, and lung cancer	19,410	14,755

DISTRIBUTION OF COD BEFORE (SIM) AND
AFTER (GBD) CORRECTIONS- 2015

GC-Pneumonia por microorganismo não especificada (I18)		68,832
A.2.3-Lower respiratory infections	67,938	1,686
B.3.1-Chronic obstructive pulmonary disease	61,518	42,917
C.3.2-Interpersonal violence	60,149	55,946
B.8.1-Diabetes mellitus	54,006	49,298
C.1.1-Road injuries	48,680	30,715
GC-Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico (I64)		40,668
GC-Outras causas mal definidas e as não especificadas de mortalidade (R99)		36,557
B.8.3-Chronic kidney disease	32,928	24,205
B.1.11-Tracheal, bronchus, and lung cancer	29,356	26,741
GC-Insuficiência cardíaca (I50)		27,434
GC-Hipertensão essencial (primária) (I10)		24,230
B.2.4-Hypertensive heart disease	23,116	17,082
B.1.6-Colon and rectum cancer	19,710	16,789
B.1.5-Stomach cancer	19,649	14,330

CG no SIM. Brasil, 2017

Total deaths in SIM:
1,312,664

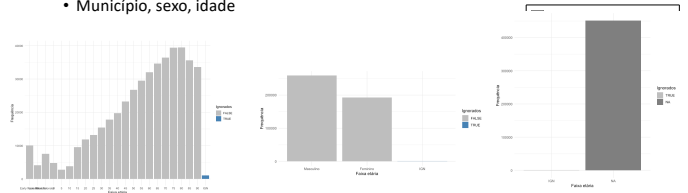


Redistribuição para causas selecionadas

- SIM
- Classificação das CBM na lista GBD (tabulação)
- Causas selecionadas (*target*): DCNT (**cardiovasculares, diabetes, neoplasias e respiratórias crônicas**) e externas (**homicídios, suicídios, transportes terrestres**) + causas selecionadas
- Análise dos CG e *targets* específicos para grupo de CG
- Usamos as investigações (PROJETO 60 CIDADES) e dados de redistribuição do GBD para auxiliar na definição dos *targets*
- Algoritmos: redistribuição proporcional (**replicação do processo de redistribuição**)/pesos das investigações

Sobre o tratamento da base do SIM

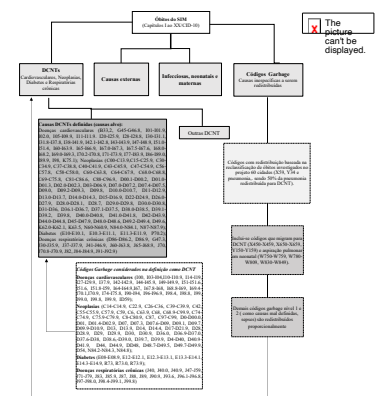
- Tratamento da base do SIM (padronização)
- Redistribuição de dados faltantes
 - Município, sexo, idade



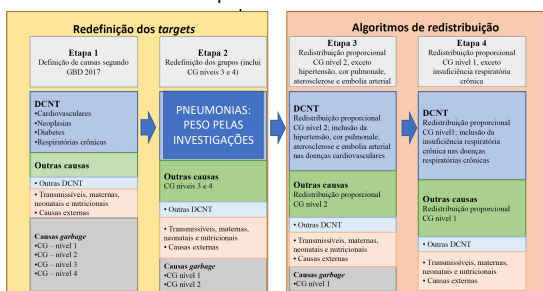
Sobre as CBO no GBD

- Classificação segundo causas GBD
- As CB são formada por n códigos da CID
- Considerar códigos *garbage*
- Hierarquia de causas
- Redefinição segundo os *targets* (causas selecionadas/definidas)

Fluxograma do processo de redistribuição das CG para DCNT

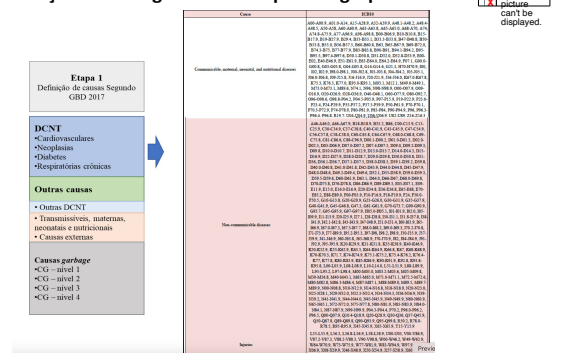


Fluxograma do processo de redistribuição das CG para DCNT



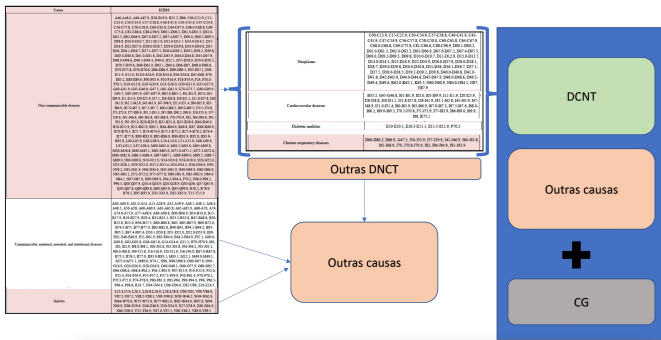
Mortalidade por causas garbage nos municípios brasileiros: diferenças nas estimativas de taxas pelos métodos direto e Bayesiano de 2015 a 2017
 Renato Assis de Almeida, Leticia Harumi Ishikawa, Elizabeth Fraga, Pedro Cezar Pereira, Marina Martins Lobato, Deborah Carvalho Malta. Rev. bras. Epidemiol. 24 (supl 1) • 2021 • <https://doi.org/10.1590/1980-487220210001.supl.1>

Passo 1: definição dos códigos da CID-10 para os grupos de DCNT

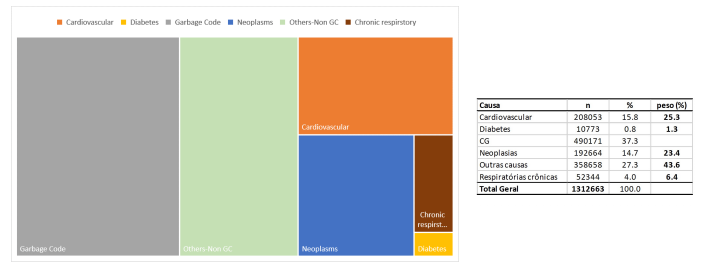


Passo 1: definição dos códigos da CID-10 para os grupos de DCNT

The picture can't be displayed.

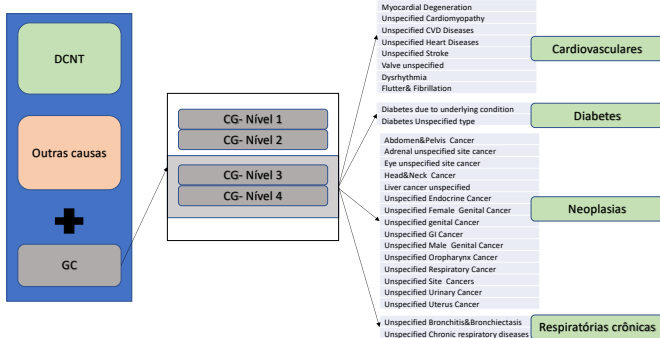


Distribuição da mortalidade por causas target. Brasil, 2017

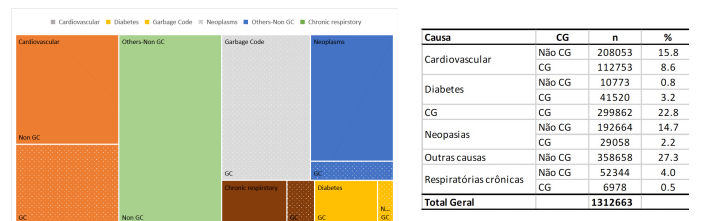


Passo 2: redefinição dos códigos da CID-10 para os grupos de DCNT (target), incluindo os CG level 3 e 4

The picture can't be displayed.

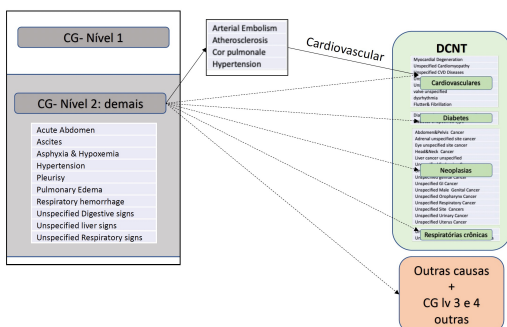


Distribuição proporcional das causas analisadas: passo 2



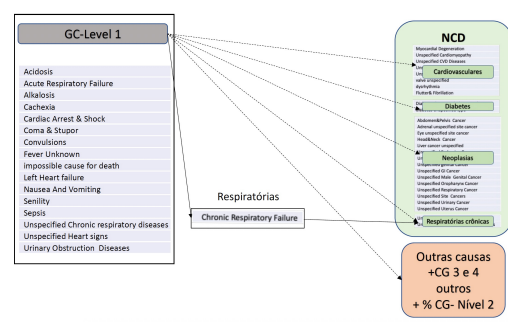
Passo 3: redistribuição proporcional dos CG level 3, exceto causas selecionadas para cardiovasculares

The picture can't be displayed.



Passo 4: redistribuição proporcional dos CG level 1, exceto insuficiência respiratória crônica para as respiratórias

The picture can't be displayed.



Pesos pneumonias

Idade	causa	peso_pneumonias
<10	pneumo	63.2%
<10	Cardiovascular	0.6%
<10	Chronic respiratory	0.0%
<10	Diabetes	0.6%
<10	Injuries - Falls	0.6%
<10	Injuries - Others	1.2%
<10	Other causes	34.4%

Idade	causa	peso_pneumonias
10 a 59	pneumo	42.0%
10 a 59	Cardiovascular	9.9%
10 a 59	Chronic respiratory	3.9%
10 a 59	Diabetes	5.2%
10 a 59	Injuries - Falls	0.4%
10 a 59	Injuries - Homicide	0.5%
10 a 59	Injuries - Other transport injuries	0.1%
10 a 59	Injuries - Others	0.2%
10 a 59	Injuries - Road	0.8%
10 a 59	Injuries - Suicide	0.5%
10 a 59	Neoplasms	4.6%
10 a 59	Other causes	31.8%

Idade	causa	peso_pneumonias
60 emails	pneumo	32.0%
60 emails	Cardiovascular	19.9%
60 emails	Chronic respiratory	7.9%
60 emails	Diabetes	7.7%
60 emails	Injuries - Falls	2.5%
60 emails	Injuries - Homicide	0.0%
60 emails	Injuries - Other transport injuries	0.0%
60 emails	Injuries - Others	0.3%
60 emails	Injuries - Road	0.1%
60 emails	Injuries - Suicide	0.0%
60 emails	Neoplasms	3.7%
60 emails	Other causes	25.9%

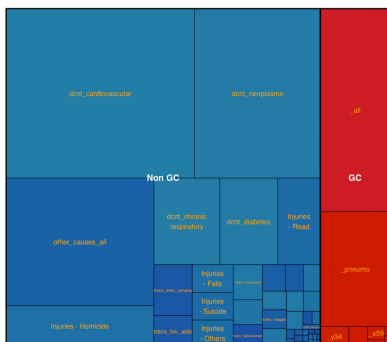
Idade	causa	peso_pneumonias
60 emails	pneumo	32.0%
60 emails	Cardiovascular	19.9%
60 emails	Chronic respiratory	7.9%
60 emails	Diabetes	7.7%
60 emails	Injuries - Falls	2.5%
60 emails	Injuries - Homicide	0.0%
60 emails	Injuries - Other transport injuries	0.0%
60 emails	Injuries - Others	0.3%
60 emails	Injuries - Road	0.1%
60 emails	Injuries - Suicide	0.0%
60 emails	Neoplasms	3.7%
60 emails	Other causes	25.9%

Causas SIM 2016

GBD	n	gc	%
_all	142775	GC	10.9%
_pneumo	80886	GC	6.2%
_y34	5774	GC	0.4%
_inj (hom,suic,other)	3870	GC	0.3%
_x59	2316	GC	0.2%
_inj (hom,suic, fall)	1167	GC	0.1%
_injuries	500	GC	0.0%
_infant_neonat	483	GC	0.0%
_maternas	53	GC	0.0%
_inj (hom,suic,transp)	20	GC	0.0%
Sub Total	237844		18.2%

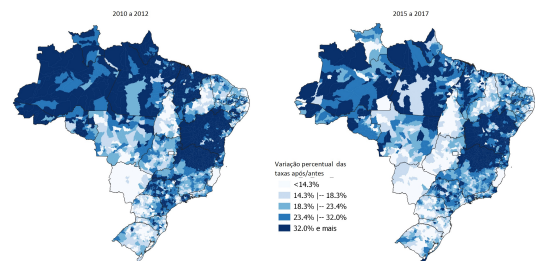
Causas

- SIM 2016



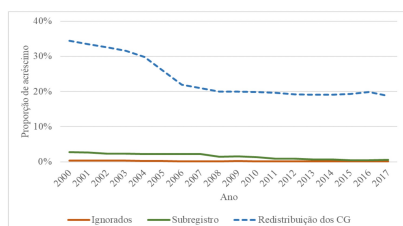
UFMG

Impacto da redistribuição nas taxas bayesianas de mortalidade por DCNT. Brasil, 2010 a 2012 e 2015 a 2017.



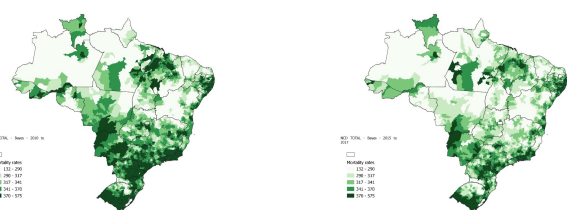
Teixeira, RA et al. Proposta metodológica para redistribuição de óbitos por causas garbage nas estimativas de mortalidade para doenças crônicas não transmissíveis. Rev. bras. Epidemiol. 24 (suppl 1). https://doi.org/10.1590/1980-549720210004_supl_1

Série histórica da variação proporcional do número de óbitos após tratamento, segundo etapas de redistribuição de dados faltantes, correção de sub-registro e redistribuição de CGs, nas mortes por doenças crônicas. Brasil, 2000 a 2017.



Renato Azeredo Teixeira, Lenice Harumi Ishitani, Fátima Marinho, Elzo Pereira Pinto Junior, Srinivasa Vittal Kittikreddi, Deborah Carvalho Malta. Proposta metodológica para redistribuição de óbitos por causas garbage nas estimativas de mortalidade para doenças crônicas não transmissíveis. Rev. bras. Epidemiol. 24 (suppl 1) • 2021 • https://doi.org/10.1590/1980-549720210004_supl_1

Mortalidade prematura (30 a 69) por DCNT nos municípios brasileiros, 2010-2012 and 2015-2017



Lais Santos de Magalhães Cardoso, Renato Azeredo Teixeira, Antonio Luiz Pinho Ribeiro, Deborah Carvalho Malta. Mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis nos municípios brasileiros, nos triênios de 2010 a 2012 e 2015 a 2017. Rev. bras. Epidemiol. 24 (suppl 1) • 2021 • https://doi.org/10.1590/1980-549720210005_supl_1

Mortilidade por DCNT segundo IBP nas capitais

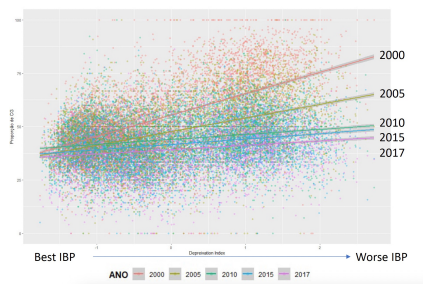
Proporção de correção dos óbitos após redistribuição de CG.

DCNT 30 a 69 anos, Brasil e estados, 2010 a 2017

Local	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Acre	30%	27%	29%	26%	21%	26%	25%	18%
Aлагоas	26%	24%	21%	19%	19%	18%	18%	16%
Amapá	51%	27%	29%	27%	25%	30%	28%	32%
Amazonas	37%	32%	33%	33%	32%	31%	32%	33%
Bahia	37%	37%	34%	33%	33%	35%	35%	31%
Ceará	20%	19%	20%	22%	23%	23%	24%	20%
Distrito Federal	11%	12%	13%	11%	11%	10%	10%	12%
Espírito Santo	10%	8%	7%	7%	7%	8%	9%	9%
Goiás	19%	19%	14%	15%	14%	14%	13%	12%
Maranhão	46%	31%	34%	30%	27%	24%	24%	24%
Mato Grosso	15%	18%	19%	16%	17%	19%	18%	14%
Mato Grosso do Sul	10%	9%	9%	9%	9%	10%	12%	10%
Minas Gerais	26%	25%	25%	24%	24%	25%	25%	24%
Pará	40%	36%	34%	29%	27%	25%	27%	24%
Paraíba	23%	22%	21%	21%	21%	22%	24%	23%
Paraná	16%	16%	16%	15%	15%	15%	16%	14%
Pernambuco	15%	15%	15%	15%	14%	15%	15%	15%
Piauí	16%	16%	17%	17%	17%	16%	15%	17%
Rio de Janeiro	23%	22%	22%	22%	24%	24%	24%	26%
Rio Grande do Norte	15%	16%	15%	15%	15%	16%	19%	15%
Rio Grande do Sul	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Rorônia	30%	30%	24%	23%	25%	23%	22%	23%
Roraima	29%	29%	35%	28%	26%	23%	25%	11%
Santa Catarina	17%	15%	15%	15%	14%	13%	14%	13%
São Paulo	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
Sergipe	16%	18%	19%	18%	19%	20%	19%	18%
Tocantins	12%	13%	14%	16%	14%	13%	11%	7%
Brasil	21%	21%	20%	20%	20%	20%	20%	19%

- Vantagem de uso do IBP: vulnerabilidade em áreas menores
- SIM-MSidentificação de setores censitários
- Grupos IBP
 - Baixo: quintil 1
 - Médio: quintil 2
 - Alto + muito alto: quintis 3, 4 e 5
- Limitações
 - Sem correção de sub-registro
 - População: CENSO 2010 (setores censitários) – novas estimativas em desenvolvimento
 - Perda por dados sem setor censitário

NCD-Total rates (30-69)



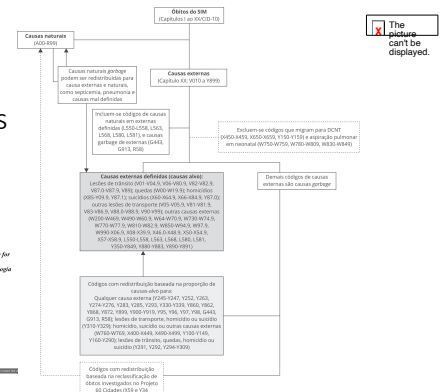
Fluxograma da redistribuição das CG para causas externas

Estimativas de mortalidade por causas externas no Brasil, 2010-2019: metodologia de redistribuição de causas garbuge

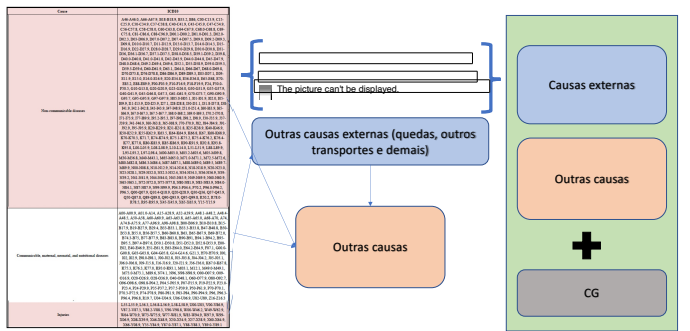
Estimates of mortality from external causes in Brazil, 2010-2019: methodology for redistribution of garbage causes

Estimaciones de mortalidad por causas externas en Brasil, 2010-2019: metodología de redistribución de causas garbuge

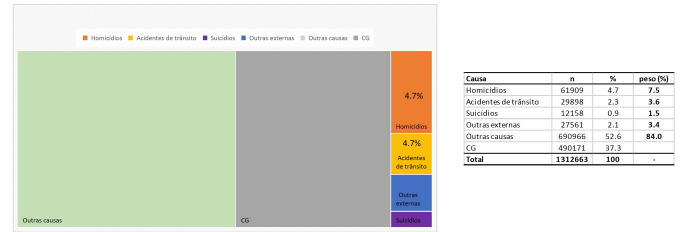
Adriano Martins Soares Filho¹
Renato Almeida Teixeira²
Adriano Barbosa Santos Junior³
Juliana Robert de Souza⁴
Maurício Hagegama Silva Henriques⁵
Ana Maria Nogueira Vasconcelos⁶
Marta de Fátima Almeida de Souza⁷
Eduardo Martins Pereira⁸
Deborah Carvalho Malta⁹



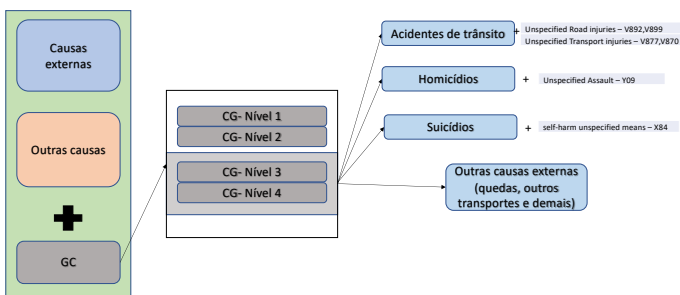
Passo 1: definição dos códigos da CID-10 para causas externas



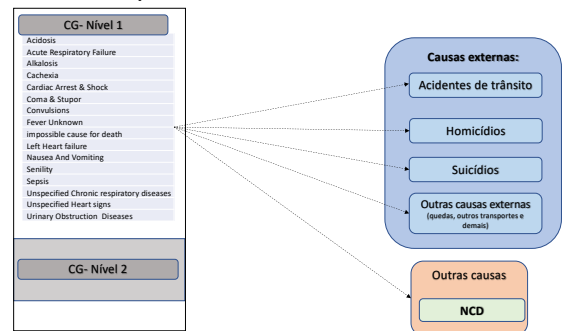
Distribuição proporcional das causas analisadas: passo 1



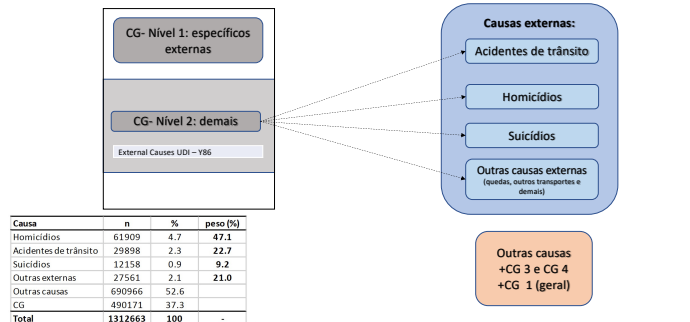
Passo 2: redefinição dos códigos da CID-10 para causas externas, incluindo os CG level 3 e 4



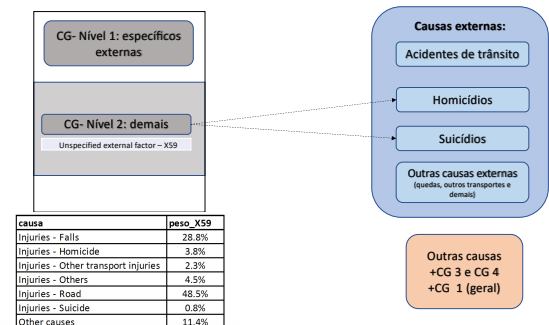
Passo 3: redistribuição proporcional dos CG nível 1 target específico para todas externas e outras causas



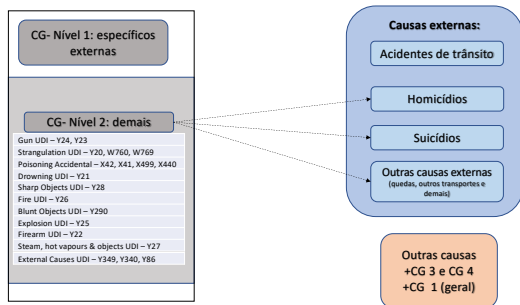
Passo 4.1: redistribuição proporcional dos CG level 2 para todas as causas externas



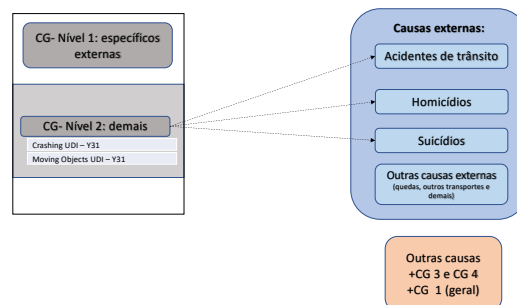
Passo 4.2: redistribuição proporcional dos CG level 2 para homicídios e suicídios



Passo 4.3: redistribuição proporcional dos CG level 2 para homicídios, suicídios e outras injúrias



Passo 4.4: redistribuição proporcional dos CG level 2 para acidentes de trânsito, homicídios e suicídios



Pesos das investigações

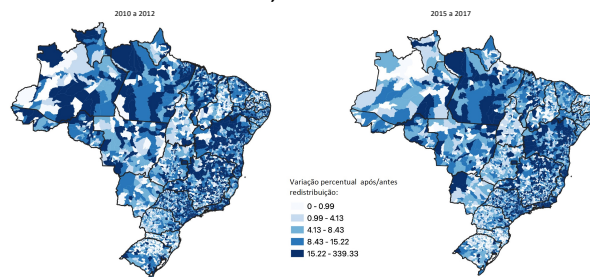
Y34 - Fatos ou eventos não especificados e intenção não determinada

X59 - Exposição a fatores não especificados

causa	peso_y34
Cardiovascular	1.1%
Chronic respiratory	0.2%
Diabetes	0.3%
Injuries - Falls	17.4%
Injuries - Homicide	36.8%
Injuries - Other transport injuries	0.2%
Injuries - Others	3.6%
Injuries - Road	23.6%
Injuries - Suicide	5.1%
Neoplasms	0.3%
Other causes	11.2%

causa	peso_X59
Injuries - Falls	28.8%
Injuries - Homicide	3.8%
Injuries - Other transport injuries	2.3%
Injuries - Others	4.5%
Injuries - Road	48.5%
Injuries - Suicide	0.8%
Other causes	11.4%

Impacto da redistribuição no número de óbitos após redistribuição. Acidentes de trânsito - Brasil, 2010 a 2012 e 2015 a 2017.



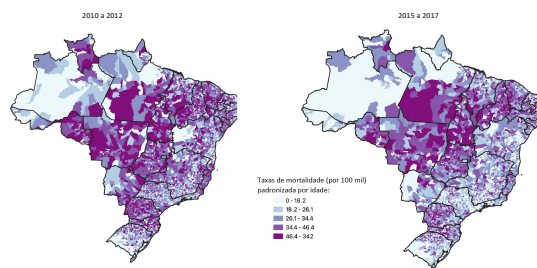
Estimativas das taxas de mortalidade por acidente de trânsito

UF **m** G

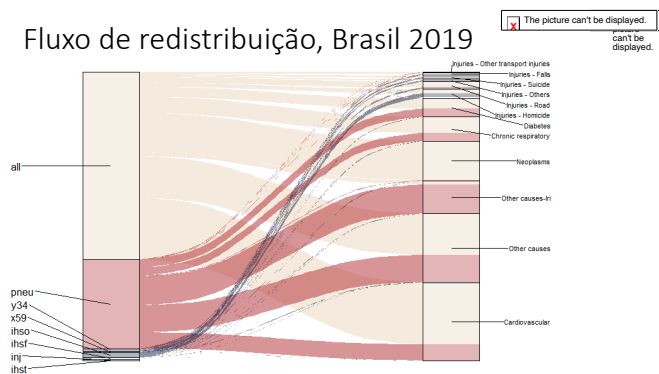
- SIM
- Redistribuição de dados faltantes
- Correção de subregistro (Projeto 3 tempos)
- Redistribuição de CG
- Taxas usando Estimadores Bayesianos Empíricos (População: Projeto 3 tempos)

Mortalidade por acidentes de trânsito nos municípios brasileiros, 2010-2012 and 2015-2017

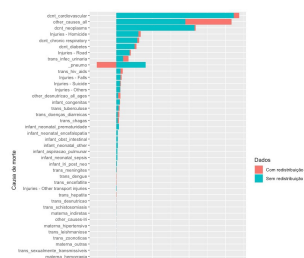
UF **m** G



Fluxo de redistribuição, Brasil 2019



Impacto nas causas analisadas – Brasil, 2019



Conclusão

UFMG

- **Avanço** na metodologia de redistribuição de CG com aumento de causas
- Aplicação em dados brutos do SIM no **nível municipal**
- Uso de dados empíricos (investigações)
- Ferramenta importante para a gestão (pequenas áreas)
- Metodologia factível de ser replicada e com avanços considerando problemas locais
- Estudo em andamento para melhoria das propostas atuais e inserção de novos grupos de causas de morte

Obrigado!

renato115@yahoo.com